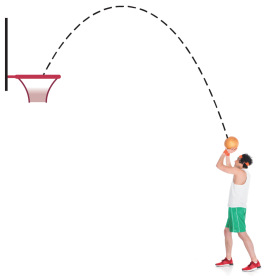
2.4 抛物线

1 抛物线的标准方程

抛物线是一种常见的曲线，例如喷泉中喷出的水珠、投出的篮球所经过的轨迹都是抛物线. 抛物线的用途很广泛，在太阳灶、探照灯、雷达天线、卫星天线、射电望远镜、工程建筑等工程技术中都有它的身影，体现了抛物线在光学、力学等方面的独有特性.





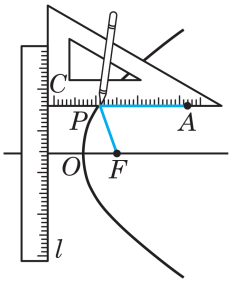


图 2-4-1

与椭圆、双曲线一样，我们也通过操作先画出一段抛物线，然后建立平面直角坐标系推导抛物线方程. 如图 2-4-1，将一把直尺在一个平面上固定不动. 另取一块三角板，设直角顶点为 C，并在它的一条直角边上取定点 A. 再取一条细线使它的长度正好等于 AC 的长. 将这条细线的一端固定在三角板的点 A，另一端固定在同一平面上的点 F. 用一支铅笔靠着细线将它绷紧，当三角板的另一条直角边靠着直尺滑动时，铅笔尖 P 画出了一段曲线. 观察这段曲线的生成过程可以发现，如果把直尺看作一条定直线 l，那么动点 P 到直线 l 的距离始终等于它到定点 F 的距离.

? 为什么需加条件“F 不在 l 上”?

一般地，平面上到一个定点 F 和到一条定直线 l（F 不在 l 上）距离相等的点的轨迹叫做**抛物线**（parabola），点 F 叫做抛物线的**焦点**，定直线 l 叫做抛物线的**准线**（directrix）. 过点 F 作准线 l 的垂线，设垂足为 K，则线段 KF 的中点称为此抛物线的**顶**